Subsídios em Dados para Previsão, Implementação e Monitoramento da Política de Inclusão de Mulheres Vítimas de Violência nas Contratações Terceirizadas

Decreto nº 11.430/2023

Núcleo de Inteligência de Dados – NID

Coordenação-Geral de Gestão da Informação – CGINF

Secretaria de Gestão e Inovação - SEGES

Julho de 2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. PLANEJAMENTO DOS PRODUTOS 5
3. MODELO DE PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO 6
3.1 Limpeza e tratamento dos dados 6
3.2 Validação dos dados via API 10
3.3 Criação de protótipos 10
4. ANÁLISE DE DADOS DOS TERCEIRIZADOS PARA SUBSÍDIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA 12
4.1 Base de dados da CGU (2010 a 2024) 12
4.2 Base de dados do Contratos.gov 12
4.3 Base de dados do CAGED de 2024 13
5. MONITORAMENTO DA POLÍTICA 15
5.1 Análise exploratória 15
5.2 Arquitetura 17
5.3 Indicadores 22
5.4 Carga de Dados no Qlik 23
5.5 Painel 26
5.6 Migração 29
6. DESAFIOS ENCONTRADOS, ALTERNATIVAS E DESDOBRAMENTOS 30
7. CONCLUSÃO 34

1. INTRODUÇÃO

O Decreto nº 11.430/2023 regulamenta a Lei nº 14.133/2021 para dispor sobre a exigência, em contratações públicas, de percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica e sobre a utilização do desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre mulheres e homens no ambiente de trabalho como critério de desempate em licitações, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Os editais de licitação e os avisos de contratação direta para a contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra preverão o emprego de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica, em percentual igual ou superior a 8% das vagas, aplicando-se a contratos com quantitativos mínimos de 25 colaboradores.

É possível que o percentual de reserva de vagas seja inferior a 8% nos editais de licitação e avisos de contratação direta para contratação de serviços contínuos de dedicação exclusiva de mão de obra com quantitativo inferior a 25 colaboradores.

As vagas incluem mulheres trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino e serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas, observada a proporção de pessoas pretas e pardas na unidade da federação onde ocorrer a prestação do serviço, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

As vagas serão destinadas exclusivamente às mulheres indicadas pelas unidades responsáveis pela política pública, signatárias do acordo de adesão, vedada a exigência, pelas empresas contratadas e pelos órgãos contratantes, de apresentação, pelas candidatas, de quaisquer outros documentos para fins de comprovação da situação de violência.

É importante mencionar que o normativo indica que indisponibilidade de mão de obra com a qualificação necessária para atendimento do objeto contratual não caracteriza descumprimento da aplicação mínima de contratação.

Diante da importância da política regulamentada pelo Decreto nº 11.430/2023 exige-se monitoramento e avaliação para atingir o objetivo de inserção dessas mulheres nas contratações públicas. Essa iniciativa, que utiliza o poder de compra do Estado como instrumento de transformação social, contribui diretamente para o fortalecimento de políticas voltadas às mulheres, à igualdade de gênero, aos direitos humanos e ao desenvolvimento econômico.

Para contribuir para o cumprimento do Decreto nº 11.430/2023, os projetos de dados assumem papel central na construção de políticas públicas baseadas em evidências. Nesse escopo, foram definidas três linhas prioritárias de atuação:

previsão, implementação e monitoramento. Cada uma delas visa qualificar a aplicação da política de inclusão de mulheres vítimas de violência nas contratações públicas, promovendo decisões mais informadas e efetivas por meio do uso estratégico de dados.

Na linha de **previsão**, foi desenvolvido um modelo visando estimar o quantitativo de mulheres que poderiam ser contratadas, com base nos dados de terceirização e contratos públicos. Quanto à **implementação**, foi realizada uma análise dos dados disponíveis, com o intuito de subsidiar a aplicação da política e propor melhorias na coleta e registro das informações. Ambos os produtos são objeto deste relatório, que discute aspectos críticos das bases utilizadas, descreve os métodos empregados, os dados utilizados e os principais desafios enfrentados. Também são identificadas lacunas informacionais que comprometeram a construção de soluções mais robustas, assim como apresentadas sugestões de melhoria capazes de qualificar os dados e impulsionar novas análises orientadas à efetividade da política pública.

Quanto à linha de **monitoramento**, foi criado um painel como produto final para que a área responsável pela política possa acompanhar os dados mais importantes para avaliar e monitorar o andamento nos contratos. Para tanto, foram realizadas reuniões de levantamento das informações importantes, compreensão das variáveis e dos conceitos envolvidos, além de apoio direito à inclusão de novos campos referentes a informações da política no sistema do Contratos.gov.

Além de relatar os avanços obtidos, o documento destaca os problemas superados e aqueles ainda não resolvidos, propondo caminhos para seu enfrentamento e indicando ajustes técnicos e operacionais que podem fortalecer o acompanhamento da política e sua implementação de forma mais eficaz.

2. PLANEJAMENTO DOS PRODUTOS

Para iniciar o planejamento foram realizadas reuniões com a equipe da Diretoria de Inovação Governamental (DINOV/SEGES/MGI) — que aqui neste relatório será referida como equipe de negócio — que está à frente da implementação da política de cota para mulheres em situação de violência. O objetivo principal era entender as demandas da equipe, os dados disponíveis e quais projetos de dados poderiam ser delineados.

Nas primeiras reuniões, definiu-se que o primeiro produto seria a construção de um modelo de previsão do número de pessoas contratadas por contrato, com o objetivo de obter um quantitativo de mulheres que poderão ser incluídas em contratos acima de 25 colaboradores.

Durante o desenvolvimento do produto do modelo de previsão, chegou-se à conclusão que, por conta da base de dados da CGU[1] não ter o campo de contrato validado externamente, seria necessário suspender o produto por completo ou buscar alternativas. Agendou-se reunião com a equipe responsável pelo recebimento, tratamento e publicação dos dados na CGU e esta encaminhou ao NID os dados de 2010 a 2018 para obter a base completa de 2010 a 2024.

Também durante o processo de desenvolvimento do modelo de previsão, a Diretoria de Normas e Sistemas de Logística (DELOG) da Seges apresentou nova estratégia para disponibilização dos dados dos terceirizados através do Contratos.gov[2] que está com dados disponíveis de alguns terceirizados.

Com essas alternativas disponíveis, desenvolveu-se novo protótipo. Convidou-se a equipe de negócio para discutir a versão preliminar do modelo de previsão, apresentar os avanços alcançados e coletar feedback — com foco especial na análise parcial dos dados dos terceirizados. Durante a reunião, foi acordada a suspensão do desenvolvimento do modelo até que haja uma base de dados mais robusta e confiável sobre o número de contratos por terceirizado. Na ocasião, a equipe de negócio solicitou dois novos produtos: este relatório e uma análise detalhada dos dados dos terceirizados para subsidiar a implementação da política.

Com o amadurecimento do sistema Contratos.gov e com os acordos de adesão à política aumentando, foi possível delinear um produto para o escopo de monitoramento da política pública. A área técnica responsável pela política solicitou ao NID que participasse e apoiasse a inclusão de novos campos no Contratos.gov para aumentar o acesso às informações importantes para o monitoramento e a avaliação da política.

---

[1] https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/terceirizados.
[2] https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia/terceirizados.

3. MODELO DE PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO

O modelo de previsão foi baseado na ideia de construir um modelo de *machine learning* a partir de dados históricos dos contratos[3]. A base de dados utilizada foi a base da CGU de 2019 a 2024 publicada quadrimestralmente no portal de Dados Abertos com informações enviadas pelos órgãos à Controladoria.

Os relatórios quadrimestrais publicados estão no formato csv e trazem 23 colunas[4]. Entre elas, destacam-se as seguintes: número do contrato com a empresa terceirizada, CNPJ da empresa terceirizada, código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), quantidade de horas semanais de trabalho do terceirizado, valor mensal do salário, valor mensal do custo para a empresa e código SIAFI do órgão onde o terceirizado trabalha.

Essas variáveis são consideradas importantes para o produto de previsão de contratação, pois têm impacto na estrutura do agrupamento dos terceirizados, já que o foco é prever o quantitativo de terceirizados por contrato. Para ter mais informações do contrato, o objetivo era tratar os dados, agrupar os terceirizados por contrato e, via API do Portal da Transparência[5], trazer informações de cada um dos contratos.

3.1 Limpeza e tratamento dos dados

Como os dados estão em relatórios quadrimestrais de cada ano, foi necessário juntar todos os arquivos em csv para ter um único arquivo de todos os anos. E, com o intuito de ter mais robustez na consulta das informações do contrato da API, três variáveis foram objeto de posterior tratamento e limpeza: número de contrato, CNPJ e código SIAFI.

Como cada CNPJ de empresa terceirizada pode estar vinculado a diversos contratos com diferentes órgãos — muitas vezes com o mesmo objeto — o desenvolvimento de um *script* de validação teve o desafio de verificar se aquelas informações retornadas via API correspondem, de fato, ao contrato em análise. Buscar apenas pelo número de contrato e código SIAFI pode trazer falsos positivos, uma vez que o CNPJ é essencial para identificar a empresa contratada e diferenciar contratos distintos com o mesmo objeto.

---

[3] Para ter acesso a todos os notebooks utilizados no modelo, acesse: https://github.com/lab-dados-seges/previsao_decreto11430.

[4] Para saber mais sobre as colunas, acesse o dicionário de dados da CGU: https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/terceirizados/arquivos/descricao-e-dicionario-de-dados.pdf.

[5] https://api.portaldatransparencia.gov.br/swagger-ui/index.html#/Contratos%20do%20Poder%20Executivo%20Federal/contratos.

A variável referente ao número de contrato contém uma diversidade de preenchimento dessa informação, conforme exemplos na figura a seguir.

id_terc	sg_orgao_sup_tabela_ug	cd_ug_gestora	nm_ug_tabela_ug	sg_ug_gestora	nr_contrato	nr_cnpj	nm_razao_social
8443844	BACEN-OR	173051	BANCO CENTRAL DO BRASIL	BACEN-R.JANEIRO	50400/2021	2060306000169	FENIXX, VIGILANCIA, SEGURANCA E TRANSPORTE DE ...
id_terc	sg_orgao_sup_tabela_ug	cd_ug_gestora	nm_ug_tabela_ug	sg_ug_gestora	nr_contrato	nr_cnpj	nm_razao_social
679421	MAPA	130005	COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA INSTITUCIONAL	CGOEF/DA/SE/MAPA	2023-10-01 00:00:00	3325436000149	ADTEL FACILITIES LTDA
id_terc	sg_orgao_sup_tabela_ug	cd_ug_gestora	nm_ug_tabela_ug	sg_ug_gestora	nr_contrato	nr_cnpj	nm_razao_social
7075760	M.J	200392	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL N...	SR/DPF/CE	jun/17	03340389000102	JPA SERVICOS COMBINADOS LTDA ME

Figura 1 - Exemplos de preenchimento dos dados de número de contrato

Para ser possível consultar as informações na API do Portal da Transparência, foi implementada uma função de padronização dos números de contratos. Os *scripts* de validação e padronização são fundamentais para transformar dados brutos e heterogêneos em informações estruturadas e acionáveis, viabilizando diagnósticos mais precisos e subsidiando decisões baseadas em evidências. No caso concreto, o objetivo da padronização foi manter apenas números. Um dos tratamentos realizados foi, por exemplo, transformar de “jun/17” para “062017”.

Outra importante etapa de limpeza foi identificar os registros de terceirizados que não possuíam número de contrato informado e para os quais, ainda que com outras informações, não foi possível estabelecer a vinculação a um contrato específico. A escolha metodológica foi, portanto, retirar as linhas com número de contrato vazio para não impactar na validação das informações via API.

```
📌 Antes da limpeza – df_2019: 276554 linhas
✅ Após a limpeza – df_2019: 276545 linhas restantes

📌 Antes da limpeza – df_2020: 228724 linhas
✅ Após a limpeza – df_2020: 228651 linhas restantes

📌 Antes da limpeza – df_2021: 220032 linhas
✅ Após a limpeza – df_2021: 220021 linhas restantes

📌 Antes da limpeza – df_2022: 229810 linhas
✅ Após a limpeza – df_2022: 229771 linhas restantes

📌 Antes da limpeza – df_2023: 233936 linhas
✅ Após a limpeza – df_2023: 233912 linhas restantes

📌 Antes da limpeza – df_2024: 156451 linhas
✅ Após a limpeza – df_2024: 156267 linhas restantes
```

Figura 2 - Resumo pós limpeza: quantidade de linhas antes e depois de retirar as linhas com número de contrato vazio.

Acima é possível perceber que a quantidade retirada não é expressiva, porém necessária, já que uma mesma empresa poderia ter mais de um contrato com o mesmo objeto de contratação em anos diferentes.

No caso da variável do código de SIAFI, foram encontrados mais de 22 mil linhas com a informação "-2", conforme demonstra a figura a seguir:

```
df_total[df_total['cd_orgao_siafi'] == -2]
```

nr_cpf	nm_terceirizado	...	nm_unidade_prestacao	vl_mensal_salario	vl_mensal_custo	Num_Mes_Carga	Mes_Carga	Ano_Carga	sg_orgao	nm_orgao	cd_orgao_siafi	cd_orgao_siape
:037.033-**	ANTONIO RIVELINO FERREIRA	...	CAMPUS MARANGUAPE	1014.5	3089.47998046875	5	MAIO	2019	<N/I>	<N/I>	-2	-2
.383.673-**	IRAILSON SILVA COELHO	...	CAMPUS MARANGUAPE	1014.5	3089.47998046875	5	MAIO	2019	<N/I>	<N/I>	-2	-2
:443.153-**	ANA FABIA DA COSTA FERREIRA	...	CAMPUS MARANGUAPE	1014.5	3089.47998046875	5	MAIO	2019	<N/I>	<N/I>	-2	-2
:014.673-**	ROSANA AQUINO DO NASCIMENTO	...	CAMPUS MARANGUAPE	1014.5	3089.47998046875	5	MAIO	2019	<N/I>	<N/I>	-2	-2
.722.443-**	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA	...	CAMPUS MARANGUAPE	2158.5400390625	4405.56982421875	5	MAIO	2019	<N/I>	<N/I>	-2	-2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
.445.164-**	ALDENIRA DOS SANTOS VILAR	...	IFPB CAMPUS SANTA LUZIA	1805	4089	5	MAIO	2024	<N/I>	<N/I>	-2	-2
930.204-**	RAYANE SANTOS LIMA	...	IFPB CAMPUS SANTA LUZIA	1322	3913	5	MAIO	2024	<N/I>	<N/I>	-2	-2
:931.794-**	ELIENE CARNEIRO SATURNINO	...	IFPB CAMPUS SANTA LUZIA	1322	3913	5	MAIO	2024	<N/I>	<N/I>	-2	-2
:295.194-**	CAMILA CAIANE DA SILVA	...	IFPB CAMPUS SANTA LUZIA	1322	3913	5	MAIO	2024	<N/I>	<N/I>	-2	-2
:507.374-**	RAY MELO	...	IFPB CAMPUS SANTA LUZIA	1322	3913	5	MAIO	2024	<N/I>	<N/I>	-2	-2

Figura 3 - Exemplos de linhas com preenchimento "-2" na coluna de código SIAFI.

Como o número de linhas é significativo e como é importante tentar manter o maior quantitativo possível de dados para o modelo, foi feito um mapeamento das unidades de prestação de cada terceirizado, porém as informações não são elucidativas o suficiente para identificar qual órgão é e, consequentemente, a qual código SIAFI se refere:



Figura 4 - Exemplos de informações da variável "unidade de prestação".

Diante disso, combinando as informações dos nomes da unidade gestora e do órgão superior, chegou-se às seguintes conclusões:

1) contratos que foram do extinto Ministério da Economia ou que estão indicados como MGI estão sob o guarda-chuva do ColaboraGov, portanto, atribuiu-se o código SIAFI do MGI (46000) e

2) o nome da unidade gestora indica, após uma pesquisa nos códigos de SIAFI disponíveis pelo Tesouro Nacional e nos editais de contrato disponíveis no Diário Oficial da União (DOU), que são de órgãos extintos ou de campus de universidade/institutos federais, assim, atribuiu-se o código do órgão atual conforme estrutura do governo federal no momento dessa análise.

Após esse tratamento nos dados, agrupou-se os contratos únicos por código SIAFI, categoria profissional e CNPJ. Com isso, chegou-se a um arquivo com 22055 linhas – cada uma delas de um contrato único para validação. Para que o CNPJ pudesse ser consultado corretamente na API do Portal da Transparência, o número do CNPJ foi formatado no padrão "XX.XXX.XXX/XXXX-XX", conforme parâmetro da API.

3.2 Validação dos dados via API

Com o objetivo de buscar as informações de cada contrato, três *scripts* foram criados com diferentes regras de validação, a partir de seu número, de seu código SIAFI e do CNPJ da empresa terceirizada. A validação foi feita em lotes, uma vez que havia mais de 22 mil contratos e há restrição de tempo de consulta na API do Portal da Transparência.

Após diversas tentativas de validação, chegou-se a apenas 918 contratos validados, ou seja, por volta de 3% do universo de contratos do arquivo. Possivelmente os números de contrato do arquivo para validação, mesmo após o tratamento, não tem correspondência na API. Mesmo procurando apenas pelo CNPJ da empresa terceirizada e/ou pelo código SIAFI, não é possível afirmar categoricamente que aquele contrato se refere a determinado terceirizado.

Ao buscar apenas pelo CNPJ da empresa terceirizada, foram encontrados diversos contratos, inclusive com o mesmo código SIAFI, mas referentes a anos distintos daquele presente no arquivo de validação, o que compromete a precisão na correspondência entre registros. Portanto, a fim de evitar vieses na construção do modelo, optou-se por suspender o projeto do modelo de previsão e buscar protótipos alternativos.

3.3 Criação de protótipos

Após a validação de 3% dos contratos, houve a tentativa de criação de protótipos de modelos com o objetivo de verificar a possibilidade de testar quais modelos respondem melhor a esses tipos de dados e quais variáveis são mais importantes.

Apesar da baixa acurácia devido ao volume reduzido de dados válidos, ainda assim foram realizadas as etapas de tratamento e pré-processamento a partir da criação de um *pipeline* de treinamento de modelos.

Foram utilizados os modelos de *Random Forest*, *Gradient Boosting*, *KNN* e *Linear Regression*. Conforme esperado, nenhum deles teve resultado significativo. Por haver variáveis com texto embutido — objeto do contrato, por exemplo — não foi possível identificar as variáveis mais importantes, porém os termos mais frequentes em objeto do contrato foram, entre outras: manutenção, predial, recep cionista e limpeza.

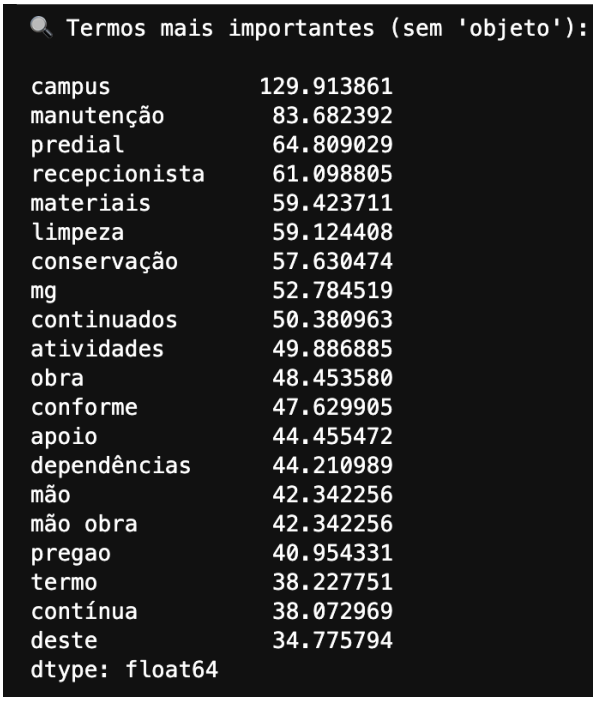


Figura 5 - Termos mais importantes do objeto do contrato após uso do TF-IDF.

A importância relativa (em relação a todas as outras linhas com objeto do contrato) de algumas palavras fornece uma ideia dos objetos mais contratados.

Está prevista uma nova rodada de validação de dados do contrato com a base de dados disponível no Contratos.gov e com a base histórica completa da CGU (de 2010 a 2025), porém, não há garantia de um universo maior do que encontrado nas tentativas anteriores.

4. ANÁLISE DE DADOS DOS TERCEIRIZADOS PARA SUBSÍDIO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

Com a nova solicitação da equipe de negócio para uma análise de dados, buscou-se quais bases e quais tipos de análise serão realizadas. As análises foram divididas, então, por tipo de base utilizada, cada uma com um objetivo para subsidiar a política de cota de mulheres em situação de violência. A análise completa está disponível online[6] .

Três bases foram utilizadas: base histórica da CGU de 2010 a 2024; terceirizados listados no Contratos.gov — base raspada em abril de 2025; e os microdados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de 2024[7].

No caso da base histórica da CGU, o objetivo é identificar padrões e pontos de interesse de 2010 a 2024. Para a base do Contratos.gov aproveitou-se, além das informações de quantitativo e de categoria, as variáveis de data de início e de fim do contrato para avaliar rotatividade. Por fim, o CAGED foi utilizado para verificar o fluxo de empregos nas categorias profissionais com o maior quantitativo de terceirizados contratados ao longo dos anos.

4.1 Base de dados da CGU (2010 a 2024)

Os tratamentos realizados na base histórica da CGU focaram nos tipos de dados relacionados a salários e à CBO. Foram realizadas análises de quantitativo total por ano, por órgão superior e por categoria — esta última o objetivo é identificar as categorias com maiores quantitativos, salários e custo mensal.

Para identificar os custos mensais e os salários ao longo do tempo, as categorias com maiores quantitativos de contratação foram divididas em dois grupos, para melhor visualização dos dados, a saber: o Grupo 1 representa as categorias profissionais de Vigilante, Faxineiro, Servente, Auxiliar de Serviços Gerais e Recepcionista, em Geral. Este grupo representa as categorias com os cinco maiores quantitativos de contratações. O Grupo 2, por sua vez, são os outros 5 — entre a 5ª e a 10ª posição, dos top 10 — quantitativos: Assistente Administrativo, Auxiliar de Escritório, Recepcionista, Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo e Copeiro. Assim foi possível acompanhar os aumentos ou diminuições nos valores a cada ano.

Os desafios encontrados no tratamento são parecidos com os descritos no item 3.1: dados não estruturados que demandam muito tratamento e limpeza. O maior tempo gasto neste produto foi tratar os dados de valores de salário e custo mensal para transformá-los em números do tipo *float,* que aceita decimais.

---

[6] https://lab-dados-seges.github.io/dados-terceirizados/intro.html.

[7] https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged.

4.2 Base de dados do Contratos.gov

Como na base de dados do Contratos.gov há uma variável chamada "situação", que indica se o terceirizado em questão está ativo ou inativo, além de variáveis como “Data Início” e “Data Fim” de cada terceirizado (caso inativo), foi possível identificar a rotatividade dos terceirizados.

Pela atual configuração do site no qual está a base de dados, não é possível fazer o *download* de toda a base de dados de uma só vez. Portanto, um *script* foi criado para raspar os dados no formato csv e juntá-los em um só arquivo para posterior tratamento e análise.

O foco principal foi utilizar os dados dos terceirizados que estão ativos, assim tem-se a dimensão de como está a situação dos contratos de terceirizados. Os dados dos inativos foram utilizados apenas para identificar a rotatividade, uma vez que o tempo de permanência pode ser calculado a partir da data de início e de fim dos inativos.

Alguns terceirizados não foram utilizados no agrupamento para cálculo do tempo de permanência devido à presença de datas futuras na variável de data de início, conforme mostra a figura a seguir:

```
# Veja que há datas futuras que impactam na análise de permanência
df_negativos = df_ativos[df_ativos['dias_permanencia'] < 0][['Nome', 'Função', 'Data Início', 'Data Fim', 'dias_permanencia']]
print(df_negativos)
```

```
                                Nome                       Função  \
5065          ELIZAMA OLIVEIRA DE FARIAS       Agente Administrativo
12343             RENAN OLIVEIRA PEREIRA       Limpeza E Conservação
12678          ANA ARLETE ROCHA DA SILVA       Limpeza E Conservação
12697           ANA PAULA DUARTE BOCORNE         Auxiliar De Limpeza
19093      WELDEMBERG DOS SANTOS SANTANA     Auxiliar Administrativo
21782            LUCIA REGINA DE OLIVEIRA         Auxiliar De Limpeza
42581                YARA CRISTINA COSTA     Recepcionista, Em Geral
45103        IRANILTO SOARES DE OLIVEIRA         Auxiliar De Limpeza
46646  SERGIO FABIANO ALCANTARA DE SOUZA   Assistente Administrativo
47227             RAFAEL DE SOUZA BARROS                      Pintor
47551           LUCIANA PEREIRA DA SILVA  Encarregado Administrativo
49039   MILTON RICARDO SILVEIRA DE MOURA                       Vigia
49083         DERYK KAUA TEODORO SANTANA     Recepcionista, Em Geral

      Data Início Data Fim  dias_permanencia
5065   2025-08-01      NaN             -72.0
12343  2025-10-10      NaN            -142.0
12678  2025-10-10      NaN            -142.0
12697  2026-09-23      NaN            -490.0
19093  2025-10-29      NaN            -161.0
21782  2026-09-23      NaN            -490.0
42581  2025-08-01      NaN             -72.0
45103  2029-03-27      NaN           -1406.0
46646  2027-09-01      NaN            -833.0
47227  2027-11-06      NaN            -899.0
47551  2025-10-20      NaN            -152.0
49039  2025-12-03      NaN            -196.0
49083  2025-12-11      NaN            -204.0
```

Figura 6 - Datas futuras na variável Data Início de terceirizados ativos.

Como foram poucas observações com data futura, optou-se por retirá-las da análise de tempo de permanência. Não é possível afirmar se as datas foram preenchidas erroneamente ou se há realmente um prazo futuro de início desse terceirizado. Até porque, conforme as análises demonstraram, há algumas categorias com poucos dias de permanência e que, mesmo utilizando a mediana para o cálc ulo, pode ser que haja algum erro no preenchimento.

4.3 Base de dados do CAGED de 2024

A base de dados do CAGED permitiu analisar padrões e tendências das categorias mais contratadas pelo governo federal ao longo dos anos. Na base do CAGED há a indicação de qual CBO a pessoa desligada/admitida pertence, então, é possível rastrear, a partir do número da CBO, o fluxo de desligamentos e admissões de cada categoria.

Foram utilizadas 20 categorias profissionais para identificar o saldo do CAGED, inclusive agrupando por sexo e raça/cor. As categorias profissionais FAXINEIRO e AUXILIAR DE LIMPEZA possuem o mesmo número de CBO, portanto, as análises relacionadas a essas duas categorias têm os mesmos valores. Preservou-se as categorias conforme o histórico da base de dados do CGU, uma vez que não há decisão metodológica aprofundada para tratá-las como categorias iguais.

```
# Lista bruta em formato de string
lista_categorias = """
517330 - VIGILANTE
514320 - FAXINEIRO
422105 - RECEPCIONISTA, EM GERAL
411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO
422310 - OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
422305 - OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO
517410 - PORTEIRO DE EDIFICIOS
351505 - TECNICO EM SECRETARIADO
517410 - PORTEIRO
513425 - COPEIRO
514320 - AUXILIAR DE LIMPEZA
514325 - TRABALHADOR DA MANUTENCAO DE EDIFICACOES
513425 - COPEIRO
782305 - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO
252105 - ADMINISTRADOR
514225 - TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS
422315 - OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO
622010 - JARDINEIRO
517420 - VIGIA
"""
```

Figura 7 - Lista com as categorias utilizadas na análise a partir dos dados do CAGED.

Assim como foi feito na análise dos dados do Contratos.gov, as categorias foram divididas em grupos para melhor visualização das análises. Dividiu-se as categorias em quatro grupos — baseando-se em uma proposta do NID para melhor visualização — de acordo com o saldo de movimentações em 2024:

- Grupo 1 com saldo altíssimo de acima de 100 mil;
- Grupo 2 com saldo alto, entre 10 mil e 100 mil;
- Grupo 3 com saldo médio, entre 1 mil e 10 mil; e
- Grupo 4 com saldo baixo ou negativo, menor que 1 mil.

A maior dificuldade encontrada foi compreender o dicionário de dados, uma vez que o arquivo disponibilizado pelo órgão responsável pelos dados está

desatualizado. O dicionário de dados utilizado foi, então, o layout organizado pela Base dos Dados[8].

[8] https://basedosdados.org/dataset/562b56a3-0b01-4735-a049-eeac5681f056?table=2245875f-d1ef-490d-be29-4f8fb2191335.

5. MONITORAMENTO DA POLÍTICA

Após a abertura de campos no sistema do Contratos.gov, foi possível construir uma arquitetura para a construção de um painel de monitoramento interno[9] para a equipe de negócio responsável pela política. A ferramenta teve como premissa básica utilizar os dados disponibilizados pela equipe do Contratos.gov, que foram hospedados na ferramenta Databricks[10], gerenciados pela equipe da DELOG[11].

5.1 Análise exploratória

A primeira análise exploratória apresentou alguns dados inconsistentes sobre esses contratos. A primeira inconsistência estava relacionada às vagas, que apresentavam uma quantidade de vagas para o decreto superior à quantidade de vagas do contrato, conforme imagem a seguir:

numero_contrato	nome_fornecedor	fornecedor	descricao_cbo	qtd_postos_cbo	qtd_postos_decreto
00033/2025	CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	05.703.030/0001-88	Auxiliar de limpeza	1	11
00115/2025	REAL CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	12.576.703/0001-41	Auxiliar de conservação de barragens	7	11
00065/2025	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.996.691/0001-89	Almoxarife	1	11
00065/2025	ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA	08.312.139/0001-82	Motorista de automóveis	1	2

Figura 8 - Contratos com vagas do decreto superiores às vagas do contrato

Também foram identificadas vagas do decreto iguais às vagas do contrato:

[9] O objetivo do painel é monitoramento e, por isso, será um painel interno. Por enquanto não se vislumbra publicá-lo com o objetivo de transparência ativa.
[10] Plataforma de inteligência e análise de dados unificada baseada em nuvem.
[11] Diretoria de Normas e Sistemas de Logística.

numero_contrato	nome_fornecedor	fornecedor	descricao_cbo	qtd_postos_cbo	qtd_postos_decreto
00113/2023	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	10.364.152/0002-08	Vigilante patrimonial	229	229
00021/2025	AMAZON SECURITY LTDA	04.718.633/0001-90	Agente de segurança	173	173
00028/2025	SENTHURY SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM D...	12.004.773/0001-25	Assistente administrativo	120	120
00027/2021	PAZOTTO FACILITIES TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	10.998.476/0001-17	Auxiliar de limpeza	66	66
00125/2025	CLEAN4 SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA	19.428.087/0001-20	Auxiliar de limpeza	52	52
...	...	...	...	...	...
00048/2024	G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	03.637.812/0001-30	Assistente de engenharia (construção civil)	1	1

Figura 9 - Contratos com vagas do decreto iguais às vagas do contrato

Outras inconsistências foram identificadas, como unidades executoras do contrato com diversos códigos de identificação e órgão gestor diferente do executor:

	nome_unidade_executora_atual	codigos_encontrados
24	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	[495600, 495110, 495350]
39	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS	[410003, 240013, 400045]

Figura 10 - Unidades executoras com códigos diferentes

	nome_orgao_unidade_gestora_origem	nome_orgao_unidade_executora_atual	nome_unidade_executora_atual	nome_unidade_gestora_origem	numero_contrato
130	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO E ADMINISTRACAO	COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO	00017/2020
131	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO E ADMINISTRACAO	COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO	00017/2020
782	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES	HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF ALBERTO ANTUNES	00005/2016

Figura 11 - Órgãos Gestores que são diferentes dos executores

Apesar das inconsistências, a equipe de negócio entendeu que tais informações deveriam constar no painel, de modo que seriam utilizadas posteriormente para identificar os atores que estavam realizando o cadastro incorreto no sistema.

5.2 Arquitetura

Dessa forma, foi estruturado e planejado a forma de desenvolvimento do painel, primeiro aplicando a arquitetura medalhão no Databricks. Conforme figura abaixo, é possível identificar o projeto básico de infraestrutura:

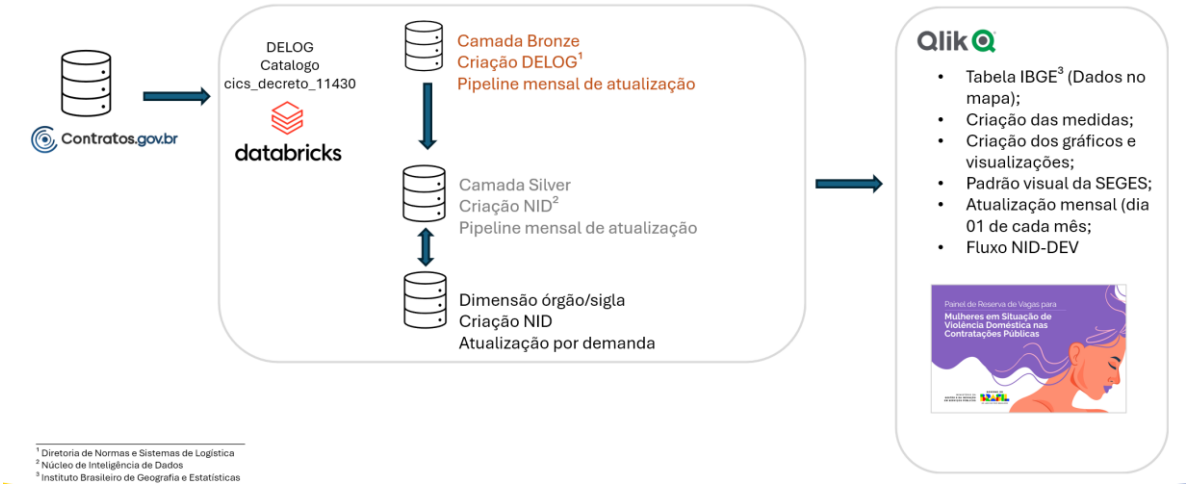


Figura 12 - Arquitetura básica do painel

- **Fonte de Dados — Contratos.gov.br**

Origem dos dados brutos do painel. O Contratos.gov é o sistema oficial do governo federal para registro e acompanhamento de contratos públicos. Os dados são extraídos periodicamente desta plataforma e carregados no ambiente Databricks, iniciando o pipeline de tratamento.

- **Databricks — Catálogo DELOG (cics_decreto_11430)**

Ambiente central de processamento e armazenamento dos dados. O catálogo cics_decreto_11430, hospedado no Databricks da SEGES, organiza os dados em camadas seguindo a arquitetura medalhão (Bronze → Silver), garantindo rastreabilidade, qualidade e separação de responsabilidades entre as equipes.

- **Camada Bronze — Criação DELOG**

Camada de ingestão bruta. Os dados extraídos do Contratos.gov são carregados aqui sem transformações significativas, preservando a fidelidade à fonte original. Os dados disponíveis, até 22/05/2026 são:

Campo	Descrição	Tipo de dado
numero_contrato	Número identificador do contrato no Contratos.gov.br	varchar(255)
valor_inicial	Valor inicial pactuado no contrato	decimal(38,0)
valor_global	Valor global do contrato, incluindo eventuais aditivos	decimal(38,0)
num_parcelas	Quantidade de parcelas previstas no contrato	int
valor_parcela	Valor de cada parcela do contrato	decimal(38,0)
valor_acumulado	Valor acumulado pago até o momento	decimal(38,0)
numero_compra	Número do processo de compra vinculado ao contrato	varchar(255)
codigo_modalidade	Código da modalidade de licitação utilizada	varchar(20)
descricao_modalidade	Descrição da modalidade de licitação (ex: Pregão Eletrônico)	varchar(255)
codigo_unidade_gestora_origem	Código da unidade gestora responsável pelo contrato	varchar(255)

nome_unidade_gestora_origem	Nome completo da unidade gestora responsável	varchar(255)
nome_resumido_unidade_gestora_origem	Nome abreviado da unidade gestora	varchar(255)
codigo_orgao_unidade_gestora_origem	Código do órgão ao qual a unidade gestora pertence	varchar(255)
nome_orgao_unidade_gestora_origem	Nome do órgão ao qual a unidade gestora pertence	varchar(255)
codigo_unidade_executora_atual	Código da unidade que executa o contrato atualmente	varchar(255)
nome_unidade_executora_atual	Nome completo da unidade executora atual	varchar(255)
nome_resumido_unidade_executora_atual	Nome abreviado da unidade executora atual	varchar(255)
esfera	Esfera administrativa (ex: Federal, Estadual, Municipal)	varchar(255)
municipio_unidade_executora	Município onde a unidade executora está localizada	varchar(255)
estado_unidade_executora	UF onde a unidade executora está localizada	varchar(2)
codigo_orgao_unidade_executora_atual	Código do órgão da unidade executora atual	varchar(255)
nome_orgao_unidade_executora_atual	Nome do órgão da unidade executora atual	varchar(255)
tipo_contrato	Tipo do contrato conforme classificação do Contratos.gov.br	varchar(255)
categoria_contrato	Categoria do contrato (ex: serviços com dedicação exclusiva de mão de obra)	varchar(255)
fornecedor	CNPJ ou CPF do fornecedor contratado	varchar(255)
nome_fornecedor	Razão social ou nome do fornecedor contratado	varchar(255)
codigo_cbo	Código da Classificação Brasileira de Ocupações do posto de trabalho	varchar(10)
cbo	Descrição da ocupação conforme CBO, com normalização de nomes aplicada	varchar(255)
qtd_postos_cbo	Quantidade total de postos de trabalho previstos para o CBO no contrato	int
qtd_postos_decreto	Quantidade de postos reservados para mulheres em situação de violência doméstica, conforme Decreto 11.430	int
responsavel	Nome do responsável pelo contrato (gestor ou fiscal)	varchar(255)
funcao	Função do responsável: Gestor, Fiscal Técnico ou Fiscal Administrativo	varchar(255)
email	E-mail do responsável pelo contrato	varchar(255)
link_declaracao_opm	Link para a declaração OPM do responsável (campo previsto, ainda sem preenchimento na fonte)	varchar(255)
data_criacao_contrato	Data de criação do contrato na plataforma Contratos.gov.br	timestamp
data_ultima_atualizacao_contrato	Data da última atualização do contrato, utilizada para controle de deduplicação	timestamp

A atualização ocorre mensalmente por meio de um pipeline automatizado sob responsabilidade da DELOG. No atual estágio do projeto, a construção dessa camada tem os seguintes atores:

- Cleiton Lucas Sampaio Pontes - cleiton.pontes@gestao.gov.br – Script de criação da camada bronze
- Stefano Terci Gasperazzo - stefano.gasperazzo@gestao.gov.br – Pipeline

- **Camada Silver — Criação NID**

A camada silver é produzida a partir dos dados brutos da bronze por meio de um pipeline SQL estruturado em quatro etapas encadeadas usando CTEs[12]. A primeira etapa elimina as duplicatas geradas pela forma como a API do Contratos.gov registra

[12] Commom Table Expression: tabelas virtuais criadas apenas durante a execução da consulta.

os dados, já que cada responsável de um contrato gera uma linha separada na bronze, o que faria qualquer soma de postos ser multiplicada pelo número de responsáveis. Para resolver isso, utiliza-se ROW_NUMBER particionado por contrato, CBO e unidade executora, mantendo apenas o registro mais recente de cada grupo. Nessa mesma etapa, aplica-se uma normalização das descrições de ocupações, mapeando variações de nomenclatura para um nome padronizado por código CBO.

Em paralelo, uma segunda CTE consolida os responsáveis de cada contrato (Gestor, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo) em uma única coluna de texto, agrupando sempre pelos três campos que identificam unicamente um contrato dentro de um órgão, evitando o cruzamento de responsáveis entre órgãos distintos que possuam o mesmo número de contrato.

Na sequência, a etapa de agregação principal resume os dados duplicados em uma linha por combinação de órgão gestor, órgão executor, contrato e CBO, concatenando campos textuais com múltiplos valores possíveis e somando as métricas numéricas de postos. São calculados ainda o percentual de atendimento ao Decreto nº 11.430 que representa a razão entre o total de postos reservados para mulheres em situação de violência doméstica e o total de postos CBO do contrato, multiplicada por 100. Ou seja, mede em que proporção o contrato está efetivamente cumprindo a reserva exigida.

Também é feito o cálculo do mínimo teórico de 8% que representa a quantidade mínima absoluta de postos que o contrato deveria reservar para estar em conformidade com o Decreto. Um aspecto relevante desse indicador diz respeito à natureza do resultado: como vagas de trabalho são grandezas inteiras na prática, a aplicação do percentual de 8% sobre o total de postos frequentemente produz valores fracionados, por exemplo, 10,12 vagas ou 30,57 vagas. O Decreto não estabelece nenhuma regra de arredondamento para esses casos, o que gerou uma decisão importante no desenvolvimento de expor o valor fracionado sem qualquer modificação, preservando a transparência do cálculo e evitando que uma regra não prevista na norma fosse introduzida artificialmente. Dessa forma, o gestor visualiza o valor exato da aplicação literal do percentual, podendo fazer sua própria interpretação sobre o número inteiro de vagas a ser praticado, sem que o painel induza uma conclusão que o próprio Decreto não determina.

Por fim, o resultado é enriquecido com a sigla do órgão, obtida via LEFT JOIN com uma tabela dimensional de referência, e com os responsáveis consolidados na etapa anterior, compondo a tabela contratos_decreto_11430_silver pronta para consumo no Qlik Sense com atualização mensal automatizada. Os dados disponíveis, até 22/05/2026, são:

Campo	Descrição	Tipo de dado
nome_orgao_unidade_gestora_origem	Nome do órgão gestor do contrato, utilizado como chave de agrupamento	varchar(255)
nome_orgao_unidade_executora_atual	Nome do órgão executor do contrato, utilizado como chave de agrupamento	varchar(255)
municipio_unidade_executora_concat	Municípios da unidade executora, consolidados e separados por " / " quando há mais de um	string
estado_unidade_executora_concat	UFs da unidade executora, consolidadas e separadas por " / " quando há mais de uma	string
nome_unidade_gestora_origem_concat	Nomes das unidades gestoras consolidados e separados por " / "	string
categoria_contrato_concat	Categorias do contrato consolidadas e separadas por " / "	string
nome_fornecedor_concat	Nomes dos fornecedores consolidados e separados por " / "	string
descricao_cbo_concat	Descrições dos CBOs consolidadas e separadas por " / ", com normalização de nomenclatura aplicada	string
esfera_concat	Esferas administrativas consolidadas e separadas por " / "	string
numero_contrato	Número identificador do contrato	varchar(255)
codigo_cbo	Código CBO do posto de trabalho	varchar(10)
contrato_orgao_cbo	Chave analítica composta no formato "número_contrato | órgão gestora | código_cbo", usada como identificador único no Qlik Sense	string
total_postos_cbo	Soma total dos postos de trabalho CBO do contrato, após deduplicação	bigint
total_postos_decreto	Soma total dos postos reservados conforme Decreto 11.430, após deduplicação	bigint
percentual_atendimento	Percentual de atendimento ao Decreto, calculado como (total_postos_decreto / total_postos_cbo) × 100, arredondado em 2 casas decimais	double
faixa_postos_cbo	Classificação do contrato por volume de postos: "inferior_25_postos" ou "igual_ou_superior_25_postos"	string
oito_percent_aplicado	Mínimo teórico de postos decreto exigido pelo Decreto 11.430, calculado como 8% do total de postos CBO	decimal(24,2)
sigla_orgao_unidade_gestora_origem	Sigla do órgão gestor, obtida via join com a tabela de referência dim_orgao_sigla	string
responsaveis_contrato	Texto consolidado com nome, e-mail e função dos responsáveis (Gestor, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo), separados por " / "	string
link_declaracao_opm	Link para a declaração OPM do contrato (campo previsto, ainda sem preenchimento na fonte)	string

- **Dimensão Órgão/Sigla — Criação NID**

Tabela auxiliar de domínio que relaciona códigos de órgãos às suas respectivas siglas e denominações. Mantida pelo NID e atualizada sob demanda, essa dimensão é fundamental para enriquecer os dados contratuais com informações institucionais legíveis, viabilizando filtros e agrupamentos por órgão no painel. Os dados disponíveis, até 22/05/2026, são:

Campo	Descrição	Tipo de dado
nome_orgao_unidade_gestora_origem	Nome do órgão	string
sigla_orgao	Sigla do orgao	string
fonte	origem do dado(manual)	string
dt_atualizacao	data de atualização	timestamp

- **Pipeline Databricks**

A atualização mensal da camada silver é executada de forma automatizada por meio de um job no Databricks denominado carga_contratos_decreto_11430_bronze_to_silver, agendado para rodar às 04h00 do dia 1º de cada mês, no fuso horário de Brasília. O job é composto por duas tarefas sequenciais: primeiro a criacao_dimensao_sigla_orgao, que atualiza a tabela dimensional de siglas dos órgãos, e em seguida a carga_camada_silver, que executa o pipeline de transformação bronze-silver descrito anteriormente, garantindo que a dimensão de siglas esteja sempre atualizada antes de ser consumida pelo join da silver.

A execução é realizada em ambiente serverless e tem duração média de aproximadamente 53 segundos, conforme histórico de execuções registrado na plataforma, todas com status de sucesso. O job possui rastreabilidade de linhagem de dados, com 2 tabelas upstream e 2 tabelas downstream identificadas pelo Databricks, o que permite monitorar o impacto de eventuais mudanças na cadeia de dados.

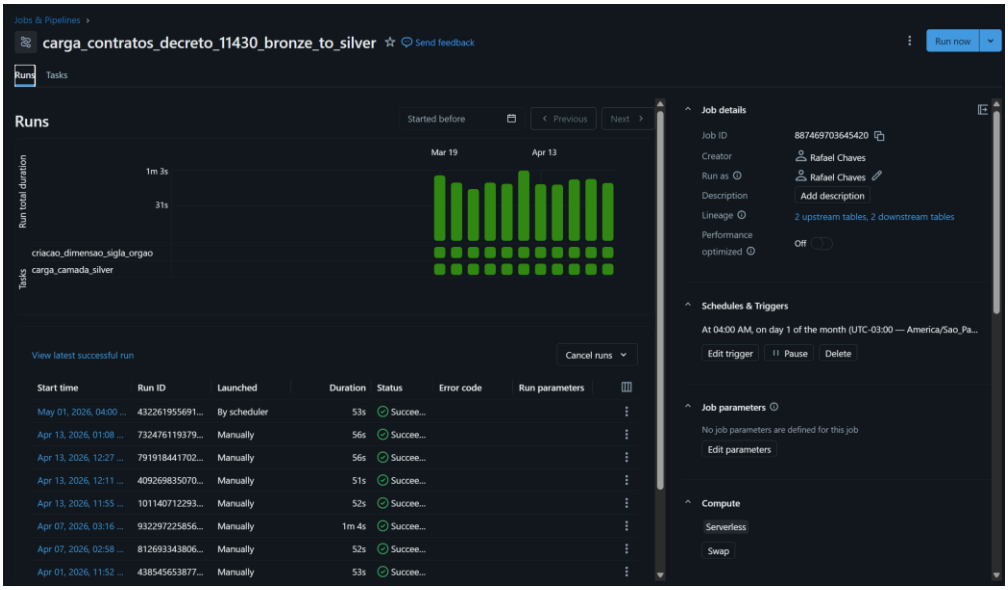


Figura 13 - Pipeline Databricks

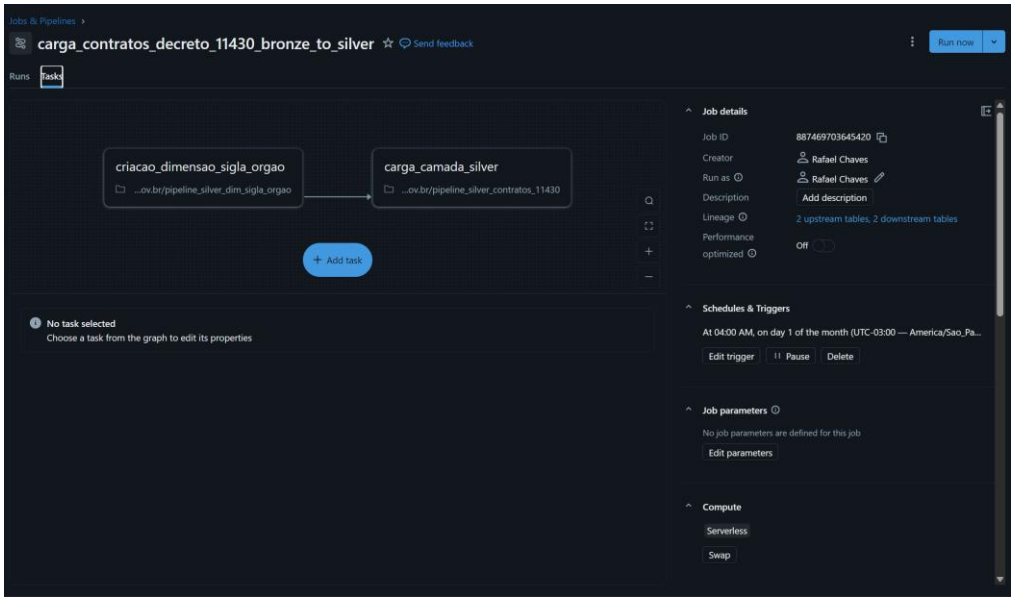


Figura 14 - Tasks Pipeline Databricks

- **Qlik Sense[13] — Visualização e Publicação**

Ferramenta de BI onde o painel é construído e publicado. A partir dos dados da camada Silver, o Qlik consome as tabelas tratadas e disponibiliza as seguintes entregas:

  - Tabela IBGE[14]: Dados georreferenciados utilizados nas visualizações em mapa. Foi feito o download da planilha[15] no site do IBGE e inserido diretamente na plataforma Qlik;
  - Criação das medidas: KPIs e métricas calculadas dentro do Qlik;
  - Gráficos e visualizações: Representações visuais dos dados de reserva de vagas;
  - Padrão visual da SEGES: Identidade visual institucional aplicada ao painel;
  - Atualização mensal: *refresh* dos dados no dia 01 de cada mês, em sincronia com o pipeline Databricks;
  - Fluxo NID-DEV: Processo de desenvolvimento e versionamento gerenciado pelo NID.

5.3 Indicadores

Os indicadores criados pela equipe de negócio foram repassados ao NID e separados em 3 grupos.

GRUPO 1 – CONTRATOS.GOV

1. o número de contratos com cotas

[13] Plataforma de Business Intelligente e análise de dados.
[14] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
[15] https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php.

2. número de vagas ofertadas (8% do total de vagas do contrato)

3. quantidade total de órgãos que possuem contratos com cotas

4. top 10 de órgãos com a maior quantidade de contratos com cotas

5. top 10 de órgãos com mais vagas ofertadas

GRUPO 2 – PLANILHA ADRIANA

6. número total de vagas efetivamente ofertadas

7. número de mulheres efetivamente contratadas

8. número de mulheres negras contratadas

9. número de mulheres trans contratadas

GRUPO 3 – DADOS INTERNOS DINOV

10. número de oficinas formativas

11. número de palestras

12. número de participantes nas palestras, oficinas e plantões de dúvidas, e de materiais elaborados

13. estados com adesão formalizada

14. número de reuniões de monitoramento e suporte

Ao verificar os dados disponíveis do Contratosgov e os indicadores solicitados, foi possível, à época, desenvolver os indicadores do grupo 1. Os demais dados que iriam compor os outros indicadores estavam dispersos em outras fontes de dados e que poderiam não refletir os números exatos.

5.4 Carga de Dados no Qlik

A ingestão de dados no painel é realizada por meio de dois blocos de carga distintos. O primeiro conecta-se diretamente ao catálogo cics_decreto_11430 no Databricks via conector nativo, executando um SELECT na tabela contratos_decreto_11430_silver já tratada pelo pipeline de transformação. Dois filtros são aplicados diretamente na camada do banco de dados, antes mesmo de os dados chegarem ao Qlik: um filtro de esfera, que restringe os registros apenas à esfera Federal, e um filtro de exclusão de órgãos fora do escopo da análise, como instâncias do Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos estaduais e municipais que aparecem na base por terem contratos registrados no Contratos.gov. Essa estratégia de filtragem na origem reduz o volume de dados trafegado e o tempo de recarga do painel.

```
WHERE
    -- Filtro 1: apenas esfera Federal
    -- O filtro é feito aqui no Databricks (não no Qlik) para
    -- que os dados estaduais e municipais nem cheguem ao app,
    -- economizando memória e tempo de reload.
    Upper(Trim(`esfera_concat`)) = 'FEDERAL'

    -- Filtro 2: remove órgãos fora do escopo da análise
    AND NOT (
        Upper(Trim(`nome_orgao_unidade_gestora_origem`)) IN (
            'CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA',
            'COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS',
            'EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES',
            'ESP-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO',
            'ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO',
            'ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA',
            'ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO',
            'ESP-SECRETARIA DA SAUDE',
            'ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA',
            'ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG',
            'ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP',
            'JUSTICA DO TRABALHO',
            'JUSTICA ELEITORAL',
            'JUSTICA FEDERAL',
            'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE',
            'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS',
            'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO',
            'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ',
            'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO',
            'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE',
            'MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO',
            'MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO',
            'PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO',
            'SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS',
            'SENADO FEDERAL'
```

Figura 15 - script de filtro qlik sense

Além dos campos originais da silver, o script Qlik calcula dois campos derivados em memória: uma flag binária que indica se o contrato está abaixo ou acima do limiar de 8%, e uma classificação em quatro faixas de percentual de atendimento (abaixo de 8%, igual ou superior a 8%, 100% e acima de 100%), usadas nos filtros e visualizações do painel. O segundo bloco de carga ingere a tabela dimensional do IBGE a partir de um arquivo Excel anexado ao aplicativo, carregando informações de UF, sigla, região geográfica e município, com renomeação padronizada dos campos com prefixo Dim_. Essa dimensão é utilizada para enriquecer as visualizações geográficas do painel, em especial o mapa de distribuição dos contratos por localidade.

```
// ----------------------------------------------------------
// Campos calculados no Qlik (não vêm do Databricks)
// ----------------------------------------------------------

// Campo auxiliar para link com tabela de UFs (mapa, etc.)
Upper(Trim(estado_unidade_executora_concat)) as UF_LINK,

// Flag simples: abaixo ou acima de 8%
If(percentual_atendimento < 8, 'Abaixo de 8%', '>= 8%') as silver_flag_abaixo_8,

// Flag com 4 faixas de percentual de atendimento
If(
    percentual_atendimento < 8,
    'Abaixo de 8%',
    If(
        percentual_atendimento < 100,
        'Igual ou superior a 8%',
        If(
            percentual_atendimento = 100,
            '100%',
            'Acima de 100%'
        )
    )
) as silver_flag_faixa_percentual

;
```

Figura 16 - script de categorização Qlik Sense

5.5 Painel



Figura 17 - Capa do Painel

O painel é composto por quatro páginas navegáveis, cada uma com um nível de profundidade analítica distinto.



Figura 18 - Páginas do painel

A primeira página, **Números Gerais**, apresenta uma visão consolidada do universo de contratos sujeitos ao Decreto nº 11.430, exibindo indicadores como total de contratos com cotas, total de órgãos, vagas ofertadas e vagas reservadas, complementados por rankings de órgãos com mais contratos e mais vagas, distribuição por ocupação (CBO), distribuição por faixa de postos e mapa de localização dos contratos.

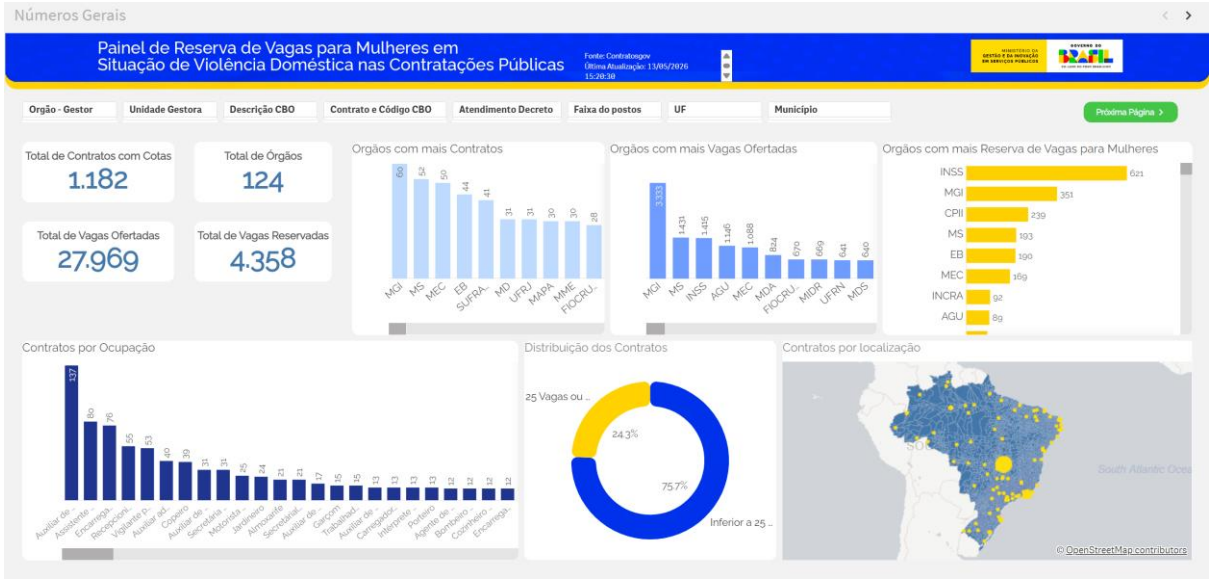


Figura 19 - Página de Números Gerais

A segunda página, **Análise dos Contratos — Vagas e Percentual**, aprofunda a análise segmentando os contratos por faixa de quantidade de vagas (abaixo ou acima de 25 postos) e destacando os contratos cujo percentual de atendimento ao Decreto está abaixo do mínimo de 8%, com visualização por órgão e listagem detalhada com os respectivos percentuais.

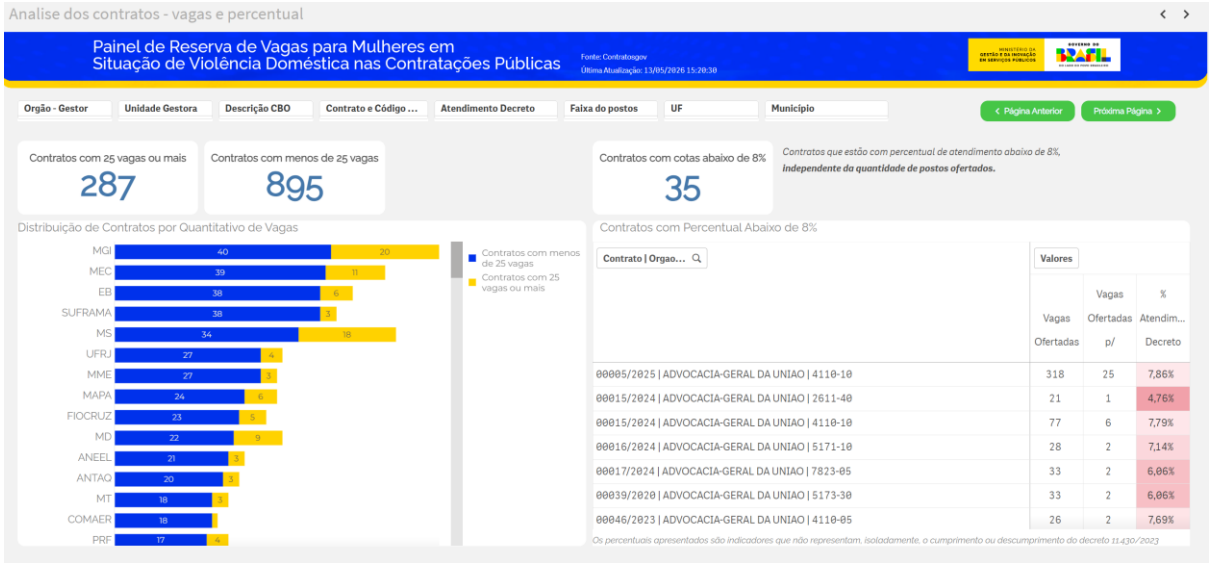


Figura 20 - Página de Análise dos contratos - vaga e percentual

A terceira página, **Contratos sem Atendimento**, foca exclusivamente nos contratos com 25 vagas ou mais e percentual inferior a 8%, distribuindo-os por ocupação e por órgão, e apresentando uma lista com fornecedor, UF, categoria do contrato e percentual de atendimento destacado em gradiente de cor conforme a gravidade do descumprimento.

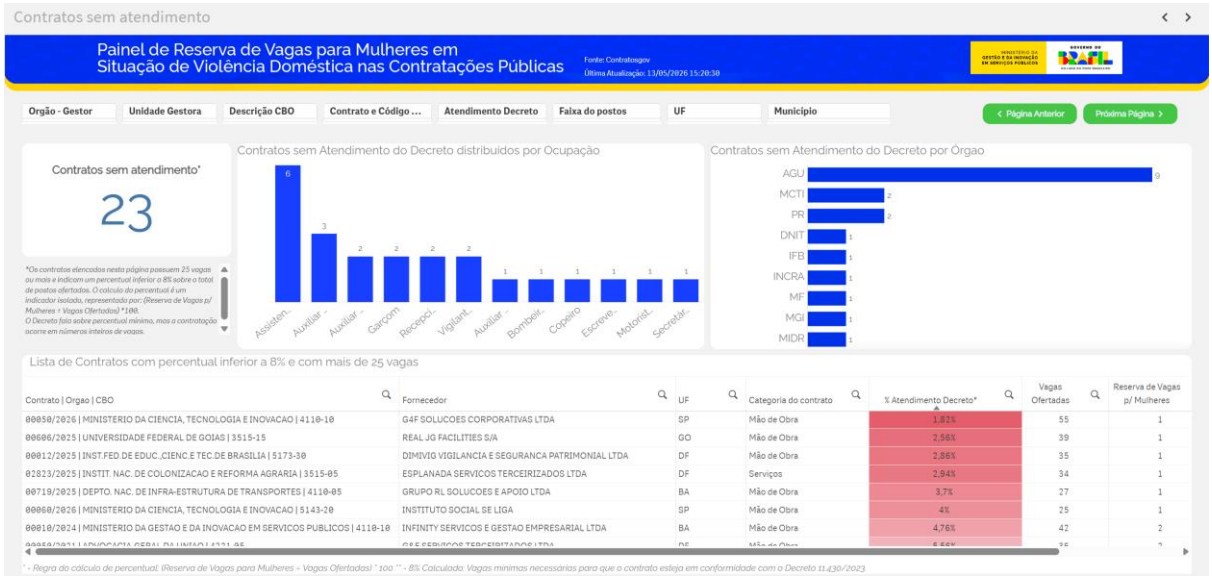


Figura 21 - Página do painel - Contratos sem atendimento

A quarta e última página, **Detalhamento dos Contratos**, oferece uma tabela analítica completa com todos os contratos com cotas, permitindo navegação e filtragem por órgão, unidade gestora, ocupação, contrato, percentual de atendimento,

faixa de postos, UF e município. Serve de base final para a equipe da DINOV extrair os dados e manipular conforme a sua preferência.

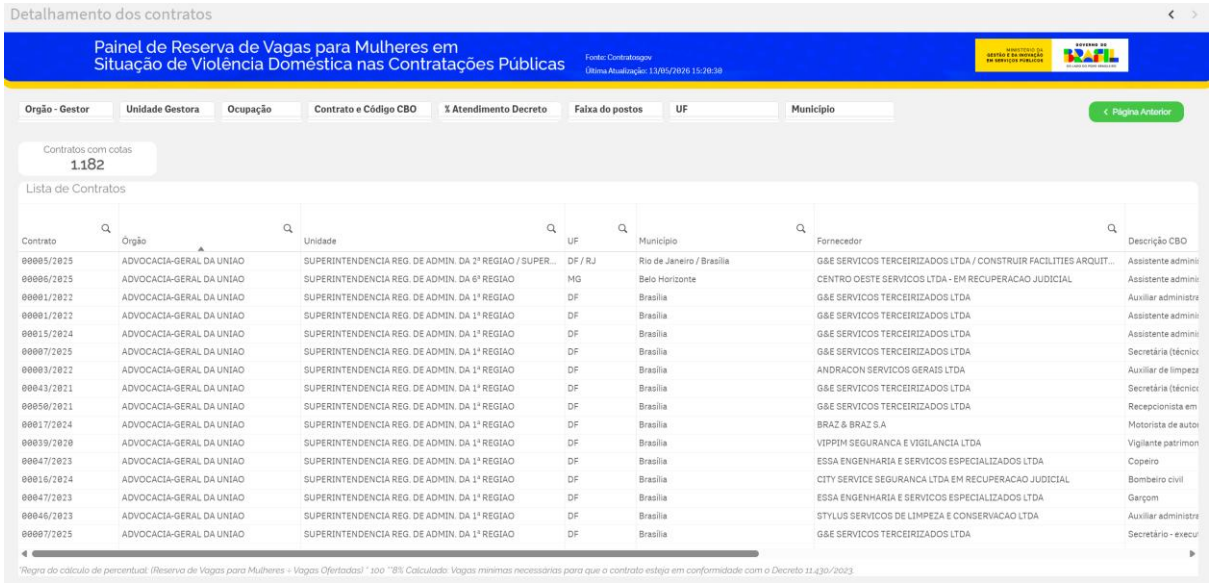


Figura 22 - Página do Painel - Detalhamento dos contratos

Para a atualização mensal, foi necessário fazer a abertura de chamado para a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, informando o nome do painel, nome do fluxo, data e hora de atualização desejado.

5.6 Migração

O painel desenvolvido pelo NID para monitoramento da política de cotas do Decreto nº 11.430/2023 encontra-se atualmente hospedado na infraestrutura da DELOG, com as camadas bronze e silver catalogadas no ambiente Databricks dessa diretoria. Como desdobramento natural da maturidade do produto e da especialização funcional das equipes, iniciou-se o processo de migração da responsabilidade pelo painel para a equipe de painéis da CDATA, que passará a ser a guardiã tanto da infraestrutura de dados quanto da evolução dos visuais. Esse movimento já foi formalizado em duas reuniões: uma interna, envolvendo o NID, a equipe de painéis da CDATA e a equipe de sustentação; e outra ampliada, com todo o time da CDATA e a equipe da DELOG, na qual foram discutidos os aspectos técnicos e operacionais da transição.

A principal mudança estrutural dessa migração é a criação de um datalake próprio da CDATA, eliminando a dependência da infraestrutura da DELOG. O catálogo de dados hoje disponível no Databricks da DELOG será transferido para esse novo ambiente, garantindo que a CDATA tenha autonomia sobre o ciclo completo de dados, da ingestão à disponibilização para os painéis. Essa separação é tecnicamente

desejável pois evita acoplamento entre unidades com escopos e prioridades distintos, reduzindo riscos operacionais.

A migração também representa uma oportunidade de consolidar ganhos técnicos que já nortearam a construção da plataforma. A nova arquitetura permitirá escalabilidade para incorporar novos produtos sem refatoração, governança estruturada com papéis definidos e classificação LGPD, isolamento por container e catálogo por produto, além de rastreabilidade automática via Unity Catalog. A reprodutibilidade dos pipelines, o baixo acoplamento entre produtos e a nomenclatura padronizada garantirão onboarding ágil para novos integrantes.

Com a transição, a divisão de responsabilidades torna-se clara e especializada: a equipe de painéis da CDATA assume a manutenção e evolução dos visuais, enquanto a equipe de sustentação garante a disponibilidade, integridade e atualização dos dados, materializando o princípio orientador de todo o projeto de adicionar novos produtos sem a necessidade de refatorar a plataforma.

6. DESAFIOS ENCONTRADOS, ALTERNATIVAS E DESDOBRAMENTOS

Esta seção contém uma tabela com o resumo dos desafios encontrados, a descrição de cada um deles, bem como as alternativas e desdobramentos desses desafios.

DESAFIO	DESCRIÇÃO	ALTERNATIVAS	DESDOBRAMENTOS
Impossibilidade de realizar cruzamento entre fontes de dados	Como as bases não possuem muitas variáveis validadas externamente, não há um número único ou informações que possam servir de chave para cruzar informações com outras bases de dados	- Tratamento dos dados espelhando parâmetros da API para validar - Buscar outras fontes de dados com informações parecidas	- Suspensão do produto de modelo de previsão de contratação - Dados desorganizados que (i) demandam muito tempo de ETL; (ii) diminuem a qualidade das análises e (iii) impactam negativamente a confiabilidade das informações
Ausência de validação de variáveis importantes	Na base de dados de terceirizados da CGU apenas três variáveis são validadas externamente: CNPJ, CPF e CBO. Assim o é porque para a CGU esta informação é suficiente, uma vez que a base original (informações de terceirizados) é utilizada para identificar possíveis casos de nepotismo	- Novas rodadas de validação dos números de contrato a partir de dados que abrangem outros anos e da base de dados de terceirizados do Contratos.gov	- Suspensão do produto de modelo de previsão de contratação - Necessidade de produto de análise dos dados para se ter uma fotografia da confiabilidade do dado e dos perfis dos terceirizados
Impossibilidade de baixar todos os registros de terceirizados do Contratos.gov em um único arquivo	Ao selecionar “todos os registros”, o site não carrega e não é possível fazer o download do arquivo em csv	- Criar script de raspagem desses dados	- Sinalizar à equipe responsável pela publicização dos dados que há um problema no site - Ter acesso à API interna das plataformas
Ausência de padronização dos dados	Dados não estruturados demandam maior esforço de processamento e transformação na etapa de ETL, devido à sua variabilidade de formato e à necessidade de normalização antes da carga nos modelos analíticos. Um mesmo	- Criar script de tratamento para lidar com a diversidade de preenchimento - Fazer escolhas metodológicas para retirar ou manter determinadas informações não classificáveis	- Sinalizar à equipe responsável pela sistematização dos dados

DESAFIO	DESCRIÇÃO	ALTERNATIVAS	DESDOBRAMENTOS
	dado está escrito de maneiras diversas, incluindo, em alguns casos, caracteres especiais como vírgulas e pontos		
Desatualização do dicionário de dados	No Contratos.gov não há dicionário de dados e isso impede de entender as variáveis que são possíveis de escolher (através da opção "visibilidade de coluna")	- Verificar o dicionário de dados da CGU e identificar as variáveis similares	- Sinalizar à equipe responsável pela publicização dos dados
Diferentes *encodings* nos arquivos	A base de dados da CGU é disponibilizada em formato de planilha com extensão csv para cada quadrimestre, isso dificulta a consulta automatizada e aumenta as chances de erros nas leituras dos dados por aplicativos ou bibliotecas	- Criar script que testa vários *encondings* para cada arquivo	- Consulta aos dados por meio de API, após a obrigatoriedade de preenchimento no Contratos.gov
Ausência de variáveis que permitem análises geográficas	Pelo fato de muitas informações serem preenchidas em campo livre, não é possível identificar a localidade do contrato e do terceirizado	- Criar script que mapeie a unidade de prestação do serviço - Cruzar com informações do contrato	- Como não foi possível validar os dados de contrato, a localidade não fez parte do produto da análise de dados - Não há informações desagregadas em relação à localidade de prestação do serviço - Solicitar a criação de variáveis estruturadas com informações de UF e Cidade (preferencialmente com códigos do IBGE)
Não obrigatoriedade de preenchimento de informações pelas plataformas de compras públicas	Não é obrigatório o encaminhamento das informações de terceirizados e, como apenas 3 variáveis são validadas pela CGU, não há confiabilidade dos outros dados. Além disso, não é obrigatório a indicação de quantitativo de contratação pela política de cota de mulheres em situação	- Utilizar os dados disponíveis e tratá-los com cautela para não criar vieses	- Sinalizar às áreas responsáveis pelos dados - Acompanhar normas que exigem o preenchimento dos dados

DESAFIO	DESCRIÇÃO	ALTERNATIVAS	DESDOBRAMENTOS
	de violência no Contratos.gov		
Formatação visual do Qlik	A plataforma em nuvem da Qlik tem algumas limitações de ajuste de visuais, como por exemplo o nome das categorias em gráficos de barras	- Criação de uma dimensão com as siglas dos órgãos para melhor identificá-los nos gráficos - Cruzamento da dimensão com a camada silver	- Possibilidade de cruzamento com a base do SIORG para coleta da sigla do órgão.
Campos com números de vagas	O total de vagas do contrato e de vagas do contrato apresentaram algumas divergências, como vagas do decreto maior ou igual as vagas do contrato	- Possibilidade de exclusão desses dados ou aplicação de médias ou medianas	- Repassado à equipe de negócio, que mesmo com as divergências apontadas, foram publicados no painel para identificação dos atores que preencheram os dados
Exclusão de órgãos fora do escopo	A exclusão de órgãos que não pertencem ao escopo da análise (como órgãos estaduais, municipais e do poder judiciário) está sendo realizada manualmente via script no Qlik, por meio de uma lista estática de nomes. Isso torna o processo frágil e dependente de manutenção contínua a cada novo órgão identificado	- Migrar o filtro de exclusão para a camada silver no Databricks, aplicando a regra de negócio diretamente no pipeline de dados, com base em uma tabela de controle de escopo versionada e auditável	- Eliminação da dependência do script no Qlik para esse filtro, com ganho de rastreabilidade e redução do risco de inconsistências entre atualizações do painel
Inclusão da tabela IBGE no Databricks	Informações socioeconômicas e geográficas do IBGE relevantes para a análise da política de cotas ainda não estão integradas ao ambiente de dados do Databricks, limitando o potencial analítico do painel	- Ingestão da tabela IBGE diretamente no Databricks, com catalogação no Unity Catalog e disponibilização para cruzamento com as demais camadas (silver/gold)	- Possibilidade de enriquecer as análises com variáveis territoriais e demográficas, permitindo comparar a distribuição de mulheres contratadas com indicadores regionais de vulnerabilidade
Atualização de siglas dos órgãos	A dimensão de siglas dos órgãos é mantida manualmente, exigindo intervenção humana sempre que um novo órgão sem sigla cadastrada aparece na base de dados, o que gera risco de desatualização e lacunas no painel	- Automatizar a geração e atualização de siglas via lookup na API do SIORG, com fallback para geração por regra linguística (iniciais de palavras relevantes) ou LLM para casos não encontrados, orquestrado no pipeline do Databricks	- Redução ou eliminação da manutenção manual da dimensão de siglas, com processo auditável e flags de confiança para casos que ainda necessitem de validação humana

DESAFIO	DESCRIÇÃO	ALTERNATIVAS	DESDOBRAMENTOS
Criação de métricas	Criação de métricas para apresentar os dados de atendimento do contrato, quantidade de vagas	- Criação de script na plataforma Qlik	- Criar essas regras de negócio em uma possível camada gold
Novos campos	Novas informações solicitadas pela equipe da DINOV	- Contato com a equipe da DELOG para inclusão do dado no script de extração - Possibilidade de ajustar o script na camada silver, ou diretamente no qlik, para obtenção do resultado.	- A depender da necessidade, inclusão de campos novos no backlog de desenvolvimento do sistema Contratosgov.
Curva de aprendizado das tecnologias	Por ser o primeiro projeto de painel do NID em plataforma Qlik, foi necessário um tempo maior de aprendizado para entender os recursos da ferramenta	- Auxílio das equipes da CDATA com maior experiencia na ferramenta. - Utilização de vídeos, tutoriais e documentação	- Possibilidade futura de migração do painel para equipe especializada
Arquitetura CDATA	Padronização da arquitetura de acordo com a metologia e governança da CDATA	- Utilização da arquitetura medalhão - Padronização de nomenclaturas	- Já iniciada a fase de migração e aguardando alinhamento da CDATA para migração do catálogo de dados

7. CONCLUSÃO

Por restrições impostas pelos próprios dados de terceirizados organizados pela CGU, não foi possível criar um modelo de previsão de mulheres contratadas por contrato. O quantitativo de terceirizados por contrato foi uma variável criada a partir da base de dados da CGU, porém, ao consultar a API do Portal da Transparência para ter as informações desses contratos percebeu-se que não havia correspondência entre o número de contrato com SIAFI e CNPJ com os dados consultados da API.

Assim, com uma amostra muito pequena (cerca de 3% do universo de dados disponível após o agrupamento por contrato) não é possível fazer um modelo de previsão com acurácia e boa aplicabilidade. O fato de apenas as variáveis CPF, CNPJ e CBO serem validadas pelo sistema de envio de informações da CGU corrobora com a ausência de correspondência entre as bases de dados, uma vez que o objetivo da CGU com as informações dos terceirizados é rastrear casos de nepotismo.

Conforme dito, é prevista uma nova rodada de validação para agregar informações dos contratos a partir da base raspada do Contratos.gov e do histórico completo da base de dados da CGU. É importante mencionar que a base do Contratos.gov não é simples de se obter em sua completude, uma vez que, ao se selecionar “todos os registros”, o site não carrega e não é possível fazer o download do arquivo em csv.

Os tratamentos utilizados demonstram que permitir aos órgãos a inserção de respostas abertas a variáveis importantes (como código SIAFI, número do contrato, unidade de prestação, entre outras) dificulta a organização e enfraquece a transparência do dado, visto que não permite validação e cruzamento dos dados com outras fontes.

Esses pontos são cruciais para um acompanhamento eficaz e assertivo para a política de cota de mulheres em situação de violência regulamentada a partir do Decreto nº 11.430/2023. As fontes precisam ser validadas e confiáveis para extrair informações seguras para a implementação, o monitoramento e a avalição da política.

Nesse contexto, o Núcleo de Inteligência de Dados assume papel estratégico. A política de cotas prevista no Decreto nº 11.430/2023 representa um compromisso institucional com a proteção de mulheres em situação de violência, e a efetividade desse compromisso depende diretamente da capacidade do Estado de monitorar, avaliar e corrigir sua própria execução, o que não é possível sem uma infraestrutura de dados estruturada e confiável.

Antes da atuação do NID, a área de negócio responsável pelo acompanhamento da política não dispunha de ferramentas sistematizadas para monitoramento. As informações existiam de forma dispersa, em bases heterogêneas, com campos abertos sem validação e sem possibilidade de cruzamento confiável

entre fontes, como evidenciado pela ausência de correspondência entre os dados da CGU e os registros do Portal da Transparência. Esse cenário não é uma falha pontual: é a expressão de uma lacuna estrutural entre a produção do dado e sua transformação em informação gerencial útil.

A construção de um painel orientado a dados pelo NID endereça essa lacuna em múltiplas dimensões. Do ponto de vista técnico, envolve a integração de fontes confiáveis como o Contratos.gov, em pipelines automatizados e auditáveis, com tratamentos que garantam padronização, rastreabilidade e qualidade. Do ponto de vista analítico, viabiliza o acompanhamento contínuo de indicadores, tornando possível identificar desvios, avaliar tendências e subsidiar decisões com evidência.

Mais do que um produto técnico, um sistema orientado a dados para o monitoramento do Decreto nº 11.430/2023 representa a institucionalização da transparência interna: a capacidade do próprio governo federal de se enxergar, se responsabilizar e se aperfeiçoar na implementação de uma política pública sensível. O NID, ao construir essa infraestrutura, não apenas resolve um problema operacional, mas contribui para que a política de cotas deixe de ser uma obrigação declarada e se torne uma realidade verificável.

APÊNDICE A - LISTAGEM DOS PRINCIPAIS LINKS

RECURSO	DESCRIÇÃO	LINK
Base de dados da CGU	Arquivos em csv dos relatórios quadrimestrais enviados à CGU (2019 a 2025)	https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/terceirizados
Dicionário de dados dos terceirizados da CGU	Dicionário de dados disponibilizado pela CGU referente aos relatórios quadrimestrais publicados no Portal de Dados Abertos	https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/terceirizados/arquivos/descricao-e-dicionario-de-dados.pdf
Lista de terceirizados do portal do Contratos.gov	Lista dos terceirizados incluídos na base do Contratos.gov	https://contratos.comprasnet.gov.br/transparencia/terceirizados
API do Portal da Transparência	API para consulta dos dados de contratos do governo federal	https://api.portaldatransparencia.gov.br/swagger-ui/index.html#/Contratos%20do%20Poder%20Executivo%20Federal/contratos
Microdados CAGED	Microdados do CAGED para acesso via FTP	https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged
Layout de dados da Base de Dados	Layout disponibilizado pela Base de Dados com dicionário atualizado dos dados do CAGED	https://basedosdados.org/dataset/562b56a3-0b01-4735-a049-eeac5681f056?table=2245875f-d1ef-490d-be29-4f8fb2191335
Relatório com a análise de dados dos terceirizados	Relatório online para navegação das análises de dados dos terceirizados	https://lab-dados-seges.github.io/dados-terceirizados/intro.html
Repositório remoto do modelo de previsão de contratação	Repositório remoto no Github contendo scripts utilizados no produto do modelo de previsão de contratação	https://github.com/lab-dados-seges/previsao_decreto11430
Repositório remoto da análise de dados dos terceirizados	Repositório remoto no Github contendo scripts utilizados para analisar os dados dos terceirizados	https://github.com/lab-dados-seges/dados-terceirizados
Dados IBGE – Municípios	Repositório de dados do IBGE sobre os municípios brasileiros.	https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php
Repositório remoto da análise de dados dos contratos	Repositório no Github contendo scripts utilizados para analisar os dados dos contratos atendidos pelo decreto 11430/2023 (catalogo cics_decreto_11430)	https://github.com/lab-dados-seges/Decreto-11430-Analise-Databricks